GEO-SPATIAL INFORMATION SCIENCE
Manuscrito académico · 2026
Artículo técnico · https://doi.org/10.1080/10095020.2019.1621544

REFERENCIA DE FORMATO EDITORIAL
Taylor & Francis
Taylor & Francis Group

MANUSCRITO NO PUBLICADO

Aplicación del sistema Merge Cube y Merge Headset a la enseñanza de la subducción tectónica mediante realidad aumentada y experiencias XR

Coca Vasquez Alex, Galvez Sanchez Gusmar y Ortiz Asencios Jheferson

Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú

RESUMEN

La enseñanza de la subducción exige relacionar estructuras superficiales con procesos que se desarrollan en profundidad. Este artículo presenta una propuesta didáctica basada en Merge Cube y, de forma opcional, Merge Headset para explorar una representación tridimensional de un margen convergente oceánico continental. Se establece un flujo de selección del contenido, preparación del dispositivo, reconocimiento del marcador, manipulación espacial y explicación geodinámica. El modelo articula placa oceánica, placa continental, fosa, losa subducida, manto, fluidos y arco volcánico. La actividad vincula observación desde distintas perspectivas, elaboración de cortes y argumentación causal. Se distinguen las prestaciones de la realidad aumentada móvil de las de la realidad virtual inmersiva y se delimitan las condiciones de compatibilidad del visor. La aportación consiste en una secuencia de aplicación y criterios de evaluación formativa; no se presentan resultados de una intervención experimental. El recurso permite plantear tareas de razonamiento espacial, aunque su eficacia pedagógica requiere una evaluación empírica posterior.

TIPO DE ARTÍCULO

Propuesta técnico didáctica

PALABRAS CLAVE

Subducción; tectónica de placas; realidad aumentada; modelos 3D; Merge Cube; experiencias XR; educación geocientífica

Abstract

Teaching subduction requires connecting surface structures with processes at depth. This technical article presents a teaching proposal using Merge Cube and, optionally, Merge Headset to explore a three-dimensional conceptual model of an oceanic–continental convergent margin. The workflow covers content selection, device preparation, marker recognition, spatial manipulation and geodynamic explanation. Tasks connect identification of plates, trench, slab and volcanic arc with cross-section drawing and causal reasoning. Augmented reality is distinguished from immersive virtual reality, and geological and technical limitations are specified. The contribution is a classroom workflow and formative assessment criteria rather than evidence from an experimental intervention. The educational effectiveness of the proposal remains to be evaluated empirically.

Keywords: subduction; plate tectonics; augmented reality; 3D models; Merge Cube; XR; geoscience education.

1. Introducción

La subducción es un proceso de convergencia en el que una placa litosférica desciende bajo otra y se incorpora al interior terrestre. Su comprensión exige relacionar la fosa oceánica, la interfaz entre placas, la geometría de la losa y la distribución del magmatismo. Una imagen plana comunica estas relaciones de manera sintética, pero obliga al estudiante a reconstruir mentalmente volúmenes y profundidades que no observa de forma directa.

Las tecnologías de visualización tridimensional ofrecen distintas formas de explorar esos contenidos. Zhao et al. (2019) describen un entorno de realidad virtual inmersiva que integra datos geoespaciales y herramientas de manipulación y medición. Su trabajo demuestra la posibilidad técnica de examinar objetos geológicos desde perspectivas flexibles; no constituye, por sí mismo, evidencia de eficacia educativa del sistema Merge ni de un modelo de subducción.

Merge Cube aporta una referencia física manipulable sobre la que una aplicación compatible puede registrar un objeto digital. Al girar el cubo, cambia el punto de vista de la representación y se hace posible contrastar la posición de las unidades geológicas. El teléfono o la tableta realizan el procesamiento, la captura de imagen y la visualización. El visor Merge Headset constituye una opción adicional cuando el equipo y la aplicación admiten ese modo.

El objetivo es establecer una propuesta de enseñanza universitaria que articule la selección del modelo, la operación del sistema y la interpretación de la subducción. La pregunta que orienta el diseño es cómo organizar la exploración de un modelo 3D para pasar del reconocimiento de componentes a una explicación espacial y causal del margen convergente. La propuesta se dirige a cursos de geología, geodinámica, geomorfología y formación ambiental.

2. Materiales y flujo de preparación

2.1. Enfoque y alcance del trabajo

El trabajo corresponde a una revisión documental de alcance narrativo y al diseño de una aplicación didáctica. Se consideran la representación del proceso geodinámico, las características de interacción del sistema y las tareas de aprendizaje que pueden desarrollarse. No se dispone de una muestra de estudiantes, mediciones de rendimiento ni

registros de una intervención controlada. Por ello, se presentan criterios de diseño y un protocolo de uso, sin estimar efectos estadísticos.

La unidad de análisis es una representación conceptual de un margen convergente oceánico continental. Se priorizan la coherencia de las relaciones espaciales y la identificación de los mecanismos esenciales sobre el detalle cartográfico. No se trabaja con una reconstrucción georreferenciada, una nube de puntos LiDAR o una simulación numérica de deformación. Las distancias, pendientes y espesores visibles deben entenderse como recursos gráficos mientras no se documente una escala.

La revisión se apoya en la documentación del fabricante, información geológica del U.S. Geological Survey y estudios sobre interacción tridimensional en geociencias. Estas fuentes cumplen funciones diferentes: las primeras describen operación, las segundas sustentan la explicación física y las terceras permiten discutir el razonamiento espacial. La existencia de una función en una plataforma no demuestra su disponibilidad en todas las versiones de una aplicación móvil.

2.2. Selección y acceso al contenido

La preparación comienza con la identificación del equipo y de la aplicación que lo reconoce. Después se consultan las instrucciones de instalación y los tutoriales de operación. Los videos pueden orientar el manejo, pero la explicación geodinámica se contrasta con fuentes científicas o institucionales. Esta separación evita confundir demostraciones comerciales con validación del contenido geológico.

El recorrido de trabajo contempla instalar Merge Explorer en un dispositivo compatible, explorar sus contenidos de ciencias de la Tierra y localizar una representación de subducción. El contenido seleccionado se conserva en la biblioteca o mediante la función de acceso que ofrezca la versión utilizada. Si el catálogo cambia, se mantiene como criterio de selección la presencia de un límite convergente, una placa descendente y una relación interpretable entre fosa y arco volcánico.

Antes de la sesión se registra el nombre del contenido, la aplicación y su versión, el dispositivo, el modo de visualización y las condiciones de acceso. La propuesta no fija un identificador de catálogo ni una versión de software, ya que esos datos deben corresponder al contenido disponible en la instalación utilizada. Para que una aplicación de aula sea reproducible, esos datos deben acompañar el registro de la sesión y las capturas del contenido efectivamente utilizado.

La selección concluye con una comprobación técnica: apertura del recurso, reconocimiento del cubo, estabilidad del modelo al girarlo y legibilidad de sus etiquetas. Esta comprobación acredita que el contenido puede explorarse en el dispositivo; no permite inferir aprendizaje. También se verifica que las opciones visibles no oculten elementos esenciales de la representación o introduzcan relaciones causales ambiguas.

2.3. Organización del modelo geodinámico

El modelo representa el descenso de litosfera oceánica bajo una placa superior continental. Se distinguen la superficie oceánica, la depresión de la fosa, el contacto entre placas, la losa descendente y el arco volcánico. La figura 1 muestra la representación conceptual empleada para orientar la exploración. Los colores y las texturas sirven para diferenciar dominios, sin equivaler a propiedades térmicas o mecánicas medidas.



Figura 1. Representación conceptual del margen convergente para la exploración didáctica. La geometría y los colores son esquemáticos; la vista no constituye una reconstrucción a escala.

La distinción entre corteza y litosfera es necesaria. La placa que subduce no está formada únicamente por corteza oceánica: incluye también manto litosférico. El manto circundante es predominantemente sólido y puede deformarse a escalas geológicas. En consecuencia, una textura incandescente no debe interpretarse como un océano de magma que sostiene las placas.

La explicación del vulcanismo incorpora la liberación de volátiles desde la placa descendente y su contribución a la fusión parcial del manto suprayacente. No se presenta el roce entre placas como mecanismo general de generación del magma. El esquema del USGS permite contrastar esta organización con una representación institucional de subducción (figura 2).

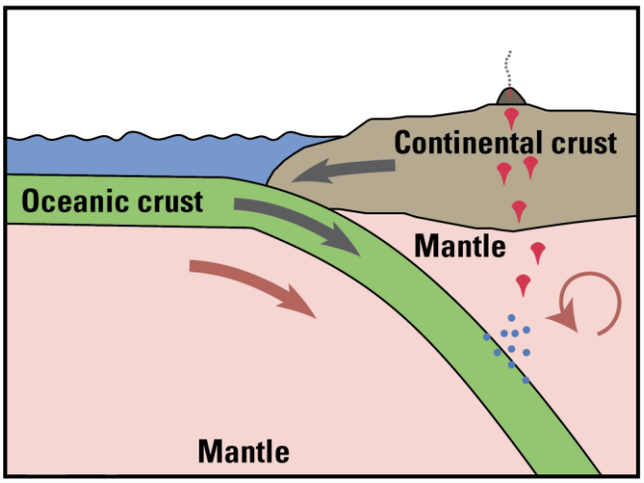


Figura 2. Esquema de subducción y posición del volcanismo sobre la placa superior. Fuente: U.S. Geological Survey (2024), dominio público. Se conserva la rotulación original.

Tabla 1. Componentes del modelo y tareas de razonamiento geodinámico.

Componente	Relación espacial	Tarea de interpretación
Placa oceánica	Se aproxima a la fosa y desciende	Seguir la continuidad de la losa
Placa continental	Ocupa el bloque superior	Distinguir placa y corteza
Fosa oceánica	Se ubica junto a la entrada de la losa	Relacionar relieve y convergencia
Losa subducida	Se prolonga hacia profundidad	Dibujar su trayectoria
Manto	Rodea la losa y ocupa la cuña superior	Diferenciar sólido y fusión parcial
Fluidos y magma	Conectan procesos profundos y ascenso	Explicar mecanismos distintos
Arco volcánico	Se desarrolla sobre la placa superior	Relacionar posición y subducción

La tabla 1 convierte cada componente en una pregunta de interpretación. La observación debe identificar qué está representado y qué se omite. Un modelo sin fluidos explícitos puede servir para estudiar geometría, pero necesita explicación complementaria para abordar el origen del magmatismo. Del mismo modo, una animación de desplazamiento no equivale a un cálculo físico del esfuerzo o de la velocidad de las placas.

3. Sistema de visualización e interacción

3.1. Merge Cube y dispositivo móvil

Merge Cube es un marcador físico cuyas caras permiten a una aplicación reconocer una referencia espacial. En una experiencia compatible, el objeto digital aparece asociado a esa referencia y responde a cambios de orientación del cubo. El accesorio no necesita batería propia; la cámara, la pantalla y el procesamiento pertenecen al dispositivo anfitrión. La figura 3 permite reconocer el componente físico utilizado como soporte de interacción.



Figura 3. Merge Cube como referencia física de manipulación. Los patrones de sus caras posibilitan el reconocimiento visual por una aplicación compatible.

La principal acción de exploración consiste en sostener el cubo dentro del campo de la cámara y girarlo con movimientos moderados. El docente puede solicitar una vista general, una vista lateral de la losa y otra que destaque la relación entre fosa y arco. El movimiento manual aporta una correspondencia entre acción y cambio de perspectiva; el valor didáctico depende de la pregunta que acompaña ese movimiento.

La documentación actual de Merge describe modos de interacción en pantalla, reconocimiento del cubo y otras alternativas de control (Merge, s. f.a). Estas opciones pertenecen a un ecosistema de productos y no deben asumirse idénticas en sus interfaces móviles y web. La sesión debe prepararse con la misma combinación de aplicación y dispositivo que utilizarán los estudiantes.

3.2. Merge Headset y modalidades XR

Merge Headset es un visor para alojar un teléfono compatible. El teléfono aporta pantalla, energía y capacidad de cálculo; el visor proporciona soporte y lentes. En las experiencias que emplean la cámara para mostrar el entorno físico, el contenido digital puede observarse superpuesto a ese entorno. La disponibilidad de ese modo depende de la aplicación y de la compatibilidad del equipo.

Conviene distinguir realidad aumentada, realidad virtual y XR. La primera registra contenido digital sobre una vista del mundo real; la segunda presenta un entorno virtual que sustituye la escena visual. XR funciona como denominación amplia para estas modalidades y sus combinaciones. La visualización de un objeto 3D en una pantalla no implica necesariamente realidad aumentada ni inmersión estereoscópica.

El uso del visor es opcional. No constituye un requisito para trabajar con el cubo en realidad aumentada móvil ni garantiza seguimiento posicional equivalente al de un sistema inmersivo como el empleado por Zhao et al. (2019). Se evita atribuir al sistema mediciones geométricas, edición del modelo o control de capas si esas funciones no están documentadas para el contenido seleccionado.

Tabla 2. Componentes técnicos y condiciones de funcionamiento.

Elemento	Papel en la actividad	Condición operativa
Merge Cube	Referencia física para girar el modelo	Reconocimiento de sus caras
Teléfono o tableta	Captura, cálculo y visualización	Compatibilidad y permisos de cámara
Aplicación	Carga y presenta el contenido 3D	Versión y acceso al modelo
Merge Headset	Visualización con teléfono alojado	Modo compatible y ajuste óptico

3.3. Procedimiento operativo

La preparación del equipo comprende comprobar batería, cámara y compatibilidad; instalar la aplicación desde su canal oficial; autorizar los permisos necesarios; y abrir el recurso de subducción. El acceso se comprueba antes de la clase para distinguir incidencias de conexión, restricciones del contenido y problemas del reconocimiento visual. La documentación de formación de Merge orienta esta preparación (Merge, 2023).

Al iniciar la actividad se selecciona el contenido y se activa el modo de cubo cuando esté disponible. La cámara se dirige hacia las caras del marcador, procurando una iluminación que permita reconocer sus patrones. Una vez estable la superposición, el estudiante rota el cubo y conserva dentro de la imagen las partes necesarias para interpretar la convergencia. Si se pierde el seguimiento, se recupera la vista del marcador antes de continuar la explicación.

La exploración se organiza en tres vistas complementarias: una general para ubicar los componentes; una lateral para seguir el descenso de la losa; y una oblicua para distinguir profundidad y continuidad espacial. La aplicación puede ofrecer rotación o escala adicional, pero la tarea no presupone herramientas ausentes. El registro de trabajo debe diferenciar movimientos del cubo, cambios de punto de vista y opciones digitales efectivamente utilizadas.

Cuando se utilice Headset Mode en una aplicación compatible, se coloca el teléfono en el visor, se comprueba la alineación de la cámara y se ajusta la imagen. La actividad se realiza en una posición estable y se detiene si aparece incomodidad visual. La alternativa en pantalla mantiene disponibles las mismas preguntas geológicas. Al finalizar, se retira el teléfono, se cierra la aplicación y se limpian y guardan los componentes compartidos.

4. Aplicación a la enseñanza de la subducción

4.1. Secuencia de exploración guiada

La actividad «La subducción en la mano» se plantea para estudiantes universitarios y combina observación, manipulación y explicación. El docente comienza con un corte bidimensional del margen convergente y solicita una interpretación inicial. Esta respuesta permite reconocer confusiones entre placa y corteza, entre manto y magma, o entre fosa y volcán. A continuación se presenta el modelo y se explicita su carácter esquemático.

La primera tarea consiste en identificar placa oceánica, placa continental, fosa, losa y manto. El estudiante indica la dirección de convergencia y sigue la continuidad de la placa descendente. La segunda tarea cambia la perspectiva: el cubo se gira y se solicita reconocer los mismos componentes sin depender de una única vista. La explicación debe apoyarse en relaciones entre objetos y no solo en el color o la posición aparente en pantalla.

La tercera tarea aborda los mecanismos. El estudiante distingue el descenso de la litosfera, la liberación de volátiles, la fusión parcial y el ascenso del magma. Si el modelo no incluye alguno de esos procesos, el docente lo señala mediante el esquema de referencia y la explicación verbal. La correspondencia entre recursos evita que una flecha de ascenso se interprete como prueba de que toda la losa se funde.

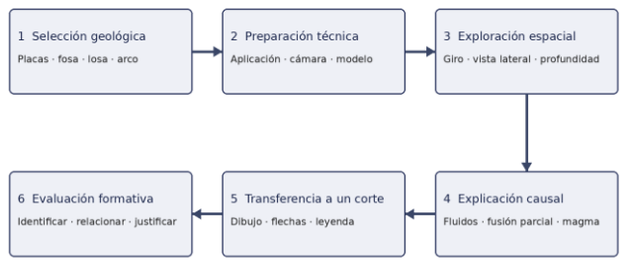


Figura 4. Flujo de preparación y aplicación de la actividad. La secuencia relaciona decisiones técnicas con tareas geológicas y evaluación formativa.

La cuarta tarea transfiere lo observado a una representación nueva. El estudiante dibuja un corte, incorpora flechas de movimiento y una leyenda, y ubica fosa, losa y arco. Después explica qué información pudo reconocer mejor al cambiar de perspectiva y qué aspectos permanecen ausentes. El producto final articula percepción espacial y lenguaje geológico sin exigir que se reproduzca la apariencia exacta de la aplicación.

4.2. Ficha de trabajo y evaluación formativa

La ficha registra la identificación de las placas, la dirección de movimiento, la posición de la fosa, la trayectoria de la losa y la relación entre fluidos, magma y vulcanismo. Se añade una pregunta sobre las limitaciones de la representación. El dibujo y la explicación escrita son evidencias complementarias: un rótulo correcto puede coexistir con una interpretación causal equivocada y, por ello, no basta para valorar la comprensión.

La valoración puede organizarse en cuatro criterios: reconocimiento de componentes, coherencia de la geometría, explicación del magmatismo y reconocimiento de límites del modelo. Una respuesta inicial enumera elementos sin relacionarlos; una respuesta intermedia relaciona posiciones pero mantiene vacíos causales; una respuesta completa distingue procesos y justifica la

ubicación de las estructuras. Estos niveles son criterios propuestos para la docencia, no una escala psicométrica validada.

El docente registra por separado errores conceptuales y dificultades de manejo. Una pérdida de seguimiento, una etiqueta ilegible o una dificultad para sostener el dispositivo no equivalen a desconocimiento de la subducción. Del mismo modo, la facilidad para rotar el modelo no acredita comprensión del proceso. Esta separación permite ajustar tanto la instrucción como las condiciones técnicas de acceso.

4.3. Contextualización del margen andino

En un contexto peruano, la actividad puede vincularse con la convergencia de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Esta contextualización requiere mapas y cortes regionales, porque un margen idealizado no reproduce por sí mismo las variaciones de inclinación de la losa ni la distribución espacial de la actividad volcánica. El estudiante debe distinguir el modelo conceptual de la interpretación de un sector concreto de los Andes.

La comparación puede preguntar si todos los segmentos de una zona de subducción presentan igual geometría y si un arco volcánico se distribuye de manera uniforme a lo largo del margen. La respuesta debe construirse con información regional pertinente y no inferirse solo de una animación. Así, el recurso permite formular preguntas geográficas sin presentar una maqueta simplificada como descripción exhaustiva del territorio.

5. Discusión

5.1. Manipulación y razonamiento espacial

La contribución principal del sistema es organizar una relación directa entre manipulación y observación. El cubo proporciona una referencia física y facilita pasar de una vista del conjunto a otra del contacto entre placas. Esta posibilidad es pertinente cuando el problema de aprendizaje consiste en comprender profundidad y continuidad. Sin embargo, cambiar de perspectiva puede generar exploración superficial si no se solicita comparar, dibujar o justificar una relación geológica.

Bagher et al. (2021) estudiaron técnicas de interacción en entornos de realidad virtual de escritorio con datos 3D de sismos en zonas de subducción. Sus resultados muestran que la relación entre interacción y aprendizaje depende del diseño de la experiencia y de características del estudiante. Ese estudio respalda la necesidad de examinar tareas concretas; sus resultados no pueden trasladarse como un efecto medido del Merge Cube ni del visor móvil.

La propuesta incorpora esa precaución mediante preguntas, productos gráficos y explicación causal. El objetivo didáctico no se reduce a aumentar la sensación de presencia o el atractivo visual. La actividad requiere que la información observada se utilice para interpretar un corte y reconocer qué procesos están representados. La calidad del aprendizaje debe valorarse con esas evidencias y no con la novedad del dispositivo.

5.2. Fidelidad geológica y límites técnicos

El trabajo de Zhao et al. (2019) se apoya en datos geoespaciales de un sistema volcánico y habilita observaciones cuantitativas. En cambio, el recurso de subducción aquí considerado es conceptual. Esta diferencia delimita el tipo de inferencia permitido: puede orientar relaciones espaciales, pero no permite calcular profundidad real, ángulo de subducción, volumen de magma o velocidad de convergencia sin datos y calibración adicionales.

La fidelidad geológica requiere algo más que detalle visual. Un modelo con rocas texturizadas puede seguir siendo ambiguo respecto de litosfera y astenosfera, y una zona roja puede sugerir erróneamente manto líquido. Por esa razón, la exploración debe acompañarse de leyendas y preguntas sobre la naturaleza de cada dominio. El criterio de selección es que las simplificaciones sean identificables y no contradigan el proceso explicado.

La relación entre subducción y vulcanismo también exige distinguir mecanismos. La liberación de volátiles puede promover fusión parcial en el manto por encima de la losa, mientras que el transporte y almacenamiento de magma incorporan procesos adicionales. El artículo del USGS sobre el esquema de subducción sustenta esa distinción general. La actividad no atribuye a una sola flecha la explicación completa de la evolución de un sistema magmático.

En el plano técnico, la lectura del marcador depende de la cámara y de las condiciones de observación. El rendimiento gráfico depende del dispositivo y del contenido. Una descripción reproducible debe conservar las condiciones de uso y evitar generalizar desde una demostración aislada. La preparación previa y la alternativa en pantalla mantienen la continuidad de la tarea cuando el modo de visor no está disponible.

5.3. Validación educativa y desarrollo posterior

La evaluación futura debería comparar resultados en tareas equivalentes con recursos 2D y 3D, manteniendo contenido, tiempo de trabajo y apoyo docente comparables. Sería pertinente recoger una respuesta inicial, otra posterior y una tarea de transferencia. La satisfacción y la facilidad de uso pueden registrarse, pero deben analizarse por separado de la calidad de las explicaciones geológicas.

También conviene documentar experiencia previa con tecnología, razonamiento espacial e incidencias técnicas. Una valoración rigurosa necesita instrumentos revisados, criterios de corrección explícitos y un diseño que permita interpretar las diferencias observadas. Hasta disponer de esas evidencias, las ventajas del sistema se formulan como posibilidades de enseñanza y no como incrementos demostrados del rendimiento.

6. Conclusiones

El sistema Merge Cube permite plantear una exploración manipulable de la subducción mediante una referencia física reconocida por un dispositivo compatible. Merge Headset constituye una modalidad opcional de visualización, cuya disponibilidad debe comprobarse para la aplicación utilizada. La distinción entre realidad aumentada, visualización 3D y realidad virtual evita atribuir al equipo prestaciones que no han sido verificadas.

La propuesta organiza el contenido en torno a placas, fosa, losa descendente, manto y arco volcánico. Su coherencia geodinámica depende de explicar la composición de la litosfera, el carácter predominantemente sólido del manto y la participación de volátiles en la fusión parcial. La manipulación adquiere sentido cuando se vincula con cortes, preguntas y argumentos causales.

El aporte del artículo es un flujo técnico y didáctico que abarca selección del recurso, preparación, exploración, transferencia y evaluación formativa. La eficacia pedagógica permanece como una cuestión empírica. Una intervención posterior deberá medir comprensión y transferencia mediante un diseño explícito antes de concluir que el uso del sistema mejora el aprendizaje frente a otros recursos.

Disponibilidad de materiales

La actividad utiliza un dispositivo compatible, un Merge Cube y una aplicación que permita acceder al contenido seleccionado. El visor es opcional. Las condiciones de licencia, catálogo y acceso corresponden al proveedor. El presente artículo no genera conjuntos de datos experimentales.

Referencias

Bagher, M. M., P. Sajjadi, J. O. Wallgrün, P. C. La Femina, and A. Klippel. 2021. “Move The Object or Move The User: The Role of Interaction Techniques on Embodied Learning in VR.” Frontiers in Virtual Reality 2: 695312. https://doi.org/10.3389/frvir.2021.695312.

Merge. 2023. “Merge EDU Onboarding and Training.” Merge EDU Blog. https://mergeedu.blog/merge-edu-onboarding-and-training/.

Merge. s. f.a. “Interaction Modes in Merge 3D.” Merge Help Center. Consultado el 7 de noviembre de 2026. https://support.mergeedu.com/hc/en-us/articles/46786347004045-Interaction-Modes-in-Merge-3D.

Merge. s. f.b. “Merge AR/VR Headset.” Merge Miniverse. Consultado el 7 de noviembre de 2026. https://miniverse.io/headset.

U.S. Geological Survey. 2024. “Subduction Zone.” California Volcano Observatory, 30 de septiembre. https://www.usgs.gov/media/images/subduction-zone-3.

Zhao, J., J. O. Wallgrün, P. C. LaFemina, J. Normandeau, and A. Klippel. 2019. “Harnessing the Power of Immersive Virtual Reality — Visualization and Analysis of 3D Earth Science Data Sets.” Geo-spatial Information Science 22 (4): 237–250. https://doi.org/10.1080/10095020.2019.1621544.